SSD2828 应用设计指南

SSD2828 简介

SSD2828 是一款 RGB 转 MIPI 的桥接芯片，最高 4 通道 MIPI 4 Line 信号可支持分辨率最高达 2560*1600@30Hz，1920@1200@60Hz 的 RGB 24 Bit 图像信号。SSD2828 芯片的通讯接口是 SPI，需要注意的是 SPI 的格式有 3 种，用户可根据需求自行选择。我们常用 3 Wire 的 SPI。

3 线 SPI 通讯简介

SSD2828 是通过 Host 进行初始化的，常用的就是 3 线 SPI 8Bit 形式，如下图所示。

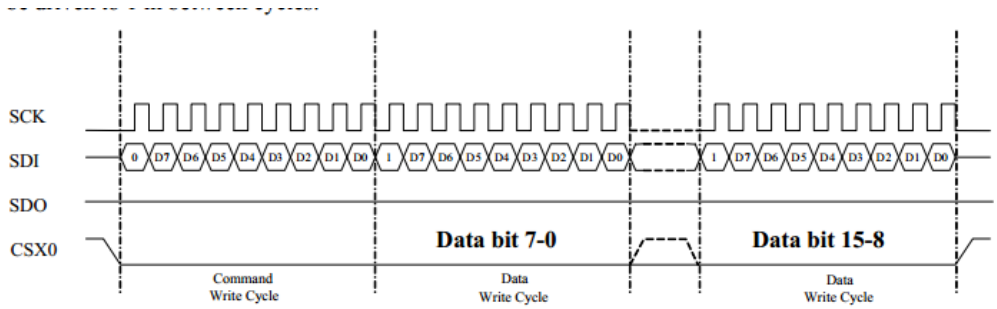


Figure 10-3: Illustration of Write Operation for 8 bit 3 Wire Interface

Remark: Send LSB 8bit of data before MSB 8bit

图 1　3 线 8Bit 写模式

这种是常见的 SPI 通信写方式，先发命令，在发数据，针对 SSD2828 来说,可通过读寄存器来验证编写的 SPI 通信是否是正确的，幸好 SSD2828 中通过寄存器 B0 可读取到芯片的 ID，若通讯正确，发读指令即可返回 2828。下图是 SPI 的读操作

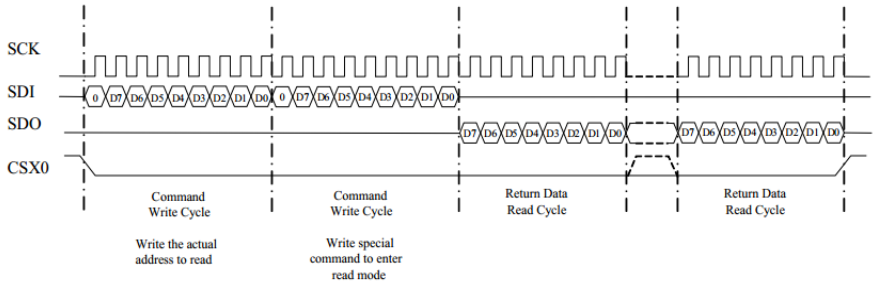


Figure 10-4: Illustration of Read Operation for 8 bit 3 Wire Interface

读 ID，验证通讯

在规格书的 142 页中有读 ID 的操作时序，如下表示

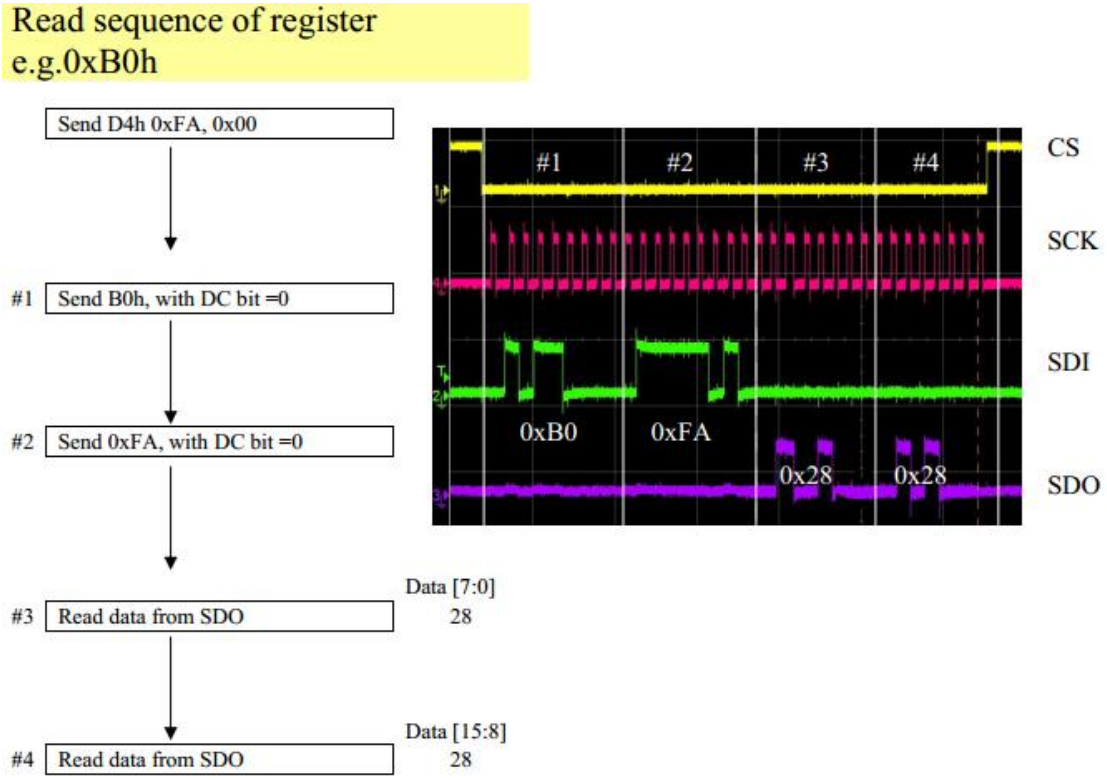


图 3　　读 ID 操作

通过以上操作，验证设计的 SSD2828 通讯是否正确，如无法读到芯片的 ID,则说明通讯上需要在比对下你设计的代码是否符合规格书的要求。

MIPI 协议

SSD2828 重点的是 MIPI 协议的操作，要想通过 SSD2828 进行 MIPI 操作，首先要知道的 MIPI 基本知识，这样至少在看别人代码和文档的时候能看得懂，知道在干什么，所以请务必好好看看提供的中文版本《MIPI 中文入门》这个 PDF。

一、D-PHY

1、传输模式

LP（Low-Power） 模式：用于传输控制信号，最高速率 10 MHz

HS（High-Speed）模式：用于高速传输数据，速率范围 [80 Mbps， 1Gbps] per Lane

传输的最小单元为 1 个字节，采用小端的方式及 LSB first，MSB last。

2、Lane States

* LP mode 有 4 种状态： LP00、LP01（0）、LP10（1）、LP11 （Dp、Dn）

* HS mode 有 2 种状态： HS-0、HS-1

HS 发送器发送的数据 LP 接收器看到的都是 LP00，

3、Lane Levels

* LP： 0 ~ 1.2V

* HS： 100 ~ 300mV，HS common level = 200mV，swing = 200 mv

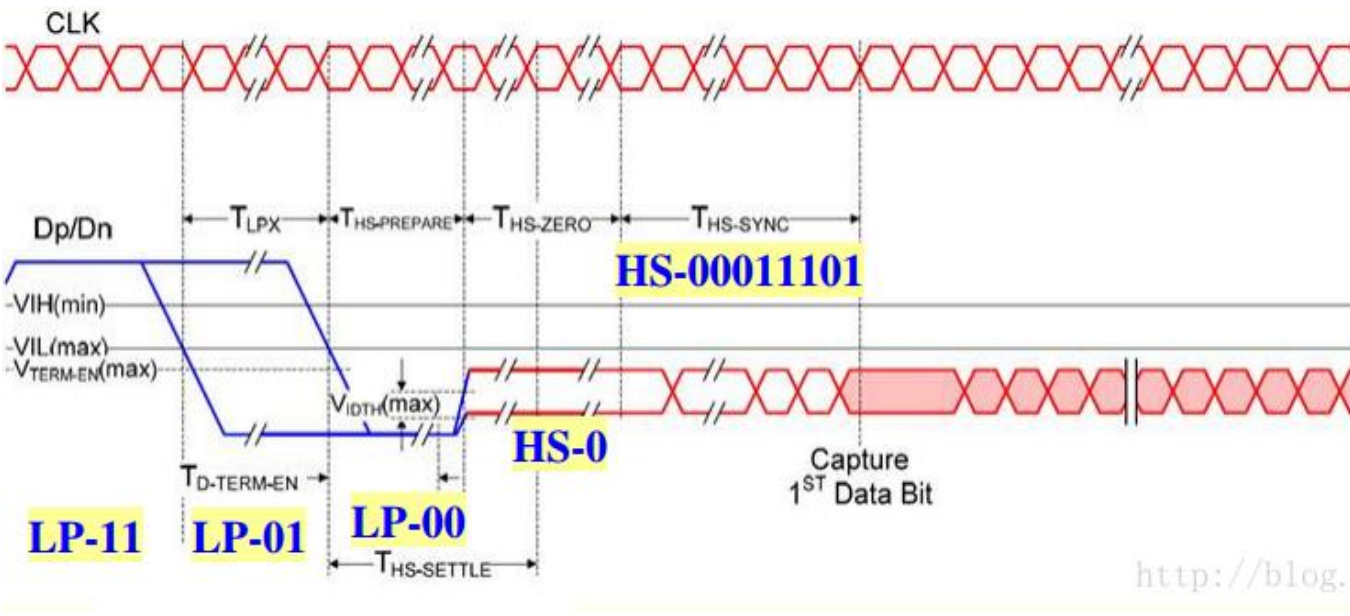
4、操作模式

在数据线上有 3 种可能的操作模式：Escape mode，High-Speed (Burst) mode and Control mode，下面是从停止状态进入相应模式需要的时序：

* Escape mode 进入时序：LP11→LP10→LP00→LP01→LP00，退出时序：LP10→LP11

当进入 Escape mode 需要发送 8-bit entry command 表明请求的动作，比如要进行低速数据传输则需要发送 cmd： 0x87，进入超低功耗模式则发送 cmd：0x78。在 DSI 中 LP 通讯只用 Data Lane 0。

* High-Speed mode 进入时序：LP11→LP01→LP00→SoT(0001_1101)，退出时序：EoT→LP11，时序图如下：



* Turnaround 进入时序：LP11→LP10→LP00→LP10→LP00，退出时序：LP00→LP10→LP11

这是开启 BTA 的时序，一般用于从 slave 返回数据如 ACK： 0x84。

5、时序要求

在调试 DSI 或者 CSI 的时候， HS mode 下的几个时序非常重要：T_LPX，T_HS-SETTLE ≈ T_HS-PREPARE + T_HS-ZERO，T_HS-TRAIL，一般遵循的原则为：Host 端的 T_HS-SETTLE > Slave 端的 T_HS-SETTLE。

二、DSI

1、线路构成

在 DSI 中需要 1 根时钟线以及 1 ~ 4 根数据线。

2、两种接口的 LCD

* Command mode（对应 MPU 接口）

* Video mode（对应 RGB 接口）

该模式下视频数据只能通过 HS mode 传输。

3、数据包类型

短包：4 bytes，由 3 部分组成：

* Data Identifier (DI) * 1byte： Contains the Virtual Channel[7:6] and Data Type[5:0].

* Packet Data * 2byte：Length is fixed at two bytes

* Error Correction Code (ECC) * 1byte：allows single-bit errors to be corrected and 2-bit errors to be detected.

长包：6 ~ 65541 bytes，同样由 3 部分组成：

* Packet Header(4 bytes) - 包头

Data Identifier (DI) * 1byte：Contains the Virtual Channel[7:6] and Data Type[5:0].
Word Count (WC) * 2byte：defines the number of bytes in the Data Payload.

Error Correction Code (ECC) * 1byte: allows single-bit errors to be corrected and 2-bit errors to be detected.

* Data Payload(0~65535 bytes) - 有效数据
Length = WC × bytes

* Packet Footer(2 bytes): Checksum - 包尾
If the payload has length 0, then the Checksum calculation results in FFFFh
If the Checksum isn't calculated, the Checksum value is 0000h

4、从**控制器到外设**发送的包类型

Data Type			Description	Size
01h	00	0001	Sync Event, V Sync Start (01, 00, 00, 07)	Short
11h	01	0001	Sync Event, V Sync End (11, 00, 00, 14)	Short
21h	10	0001	Sync Event, H Sync Start (21, 00, 00, 12)	Short
31h	11	0001	Sync Event, H Sync End (31, 00, 00, 01)	Short
02h	00	0010	Color Mode (CM) Off Command (02, 00, 00, 0B)	Short
12h	01	0010	Color Mode (CM) On Command (12, 00, 00, 18)	Short
22h	10	0010	Shut Down Peripheral Command (22, 00, 00, 1E)	Short
32h	11	0010	Turn On Peripheral Command (32, 00, 00, 0D)	Short
03h	00	0011	Generic Short WRITE, no parameters	Short
13h	01	0011	Generic Short WRITE, 1 parameters	Short
23h	10	0011	Generic Short WRITE, 2 parameters	Short
04h	00	0100	Generic READ, no parameters	Short
14h	01	0100	Generic READ, 1 parameters	Short
24h	10	0100	Generic READ, 2 parameters	Short
05h	00	0101	DCS WRITE, no parameters	Short
15h	01	0101	DCS WRITE, 1 parameters	Short
06h	00	0110	DCS READ, no parameters	Short
37h	11	0111	Set Maximum Return Packet Size	Short
08h	00	1000	End of Transmission (EoTp) packet (08, 0F, 0F, 01)	Short
0Eh	00	1110	Packed Pixel Stream, 16-bit RGB, 5-6-5 Format	Long
1Eh	01	1110	Packed Pixel Stream, 18-bit RGB, 6-6-6 Format	Long
2Eh	10	1110	Loosely Packed Pixel Stream, 18-bit RGB, 6-6-6 Format	Long
3Eh	11	1110	Packed Pixel Stream, 24-bit RGB, 8-8-8 Format	Long
19h	01	1001	Blanking Packet, no data	Long
29h	10	1001	Generic Long Write	Long
09h	00	1001	Null Packet, no data	Long
39h	11	1001	DCS Long Write/write_LUT Command Packet	Long
x0h and xFh	xx	0000	DO NOT USE	
unspecified	xx	1111	All unspecified codes are reserved	

http://blog.csdn.n

如果希望从外设读取数据或者状态，则在处理器发送完读取命令后还需要发送 BTA **命令**，非读取命令在外设接收成功后会返回 trigger message 0x84。

5、从**外设到处理器**数据包类型

Data Type (Hex)	Data Type (Binary)	Description	Packe
00h - 01h	00 000x	Reserved	sh
02h	00 0010	Acknowledge and Error Report	sh
03h - 07h	00 0011 - 00 0111	Reserved	
08h	00 1000	End of Transmission (EoT) packet	sh
09h - 10h	00 1001 - 01 0000	Reserved	
11h	01 0001	Generic short READ Response, 1 byte returned	sh
12h	01 0010	Generic short READ Response, 2 byte returned	sh
13h - 19h	01 0011 - 01 1001	Reserved	
1Ah	01 1010	Generic Long READ Response	Lo
1Bh	01 1011	Reserved	
1Ch	01 1100	DCS Long READ Response	Lo
1Dh - 20h	01 1101 - 10 0000	Reserved	
21h	10 0001	DCS Short READ Response, 1 byte returned	sh
22h	10 0010	DCS Short READ Response, 2 byte returned	sh
23h - 3Fh	10 0011 - 11 1111	Reserved	

返回的数据一般分为 4 个类型：

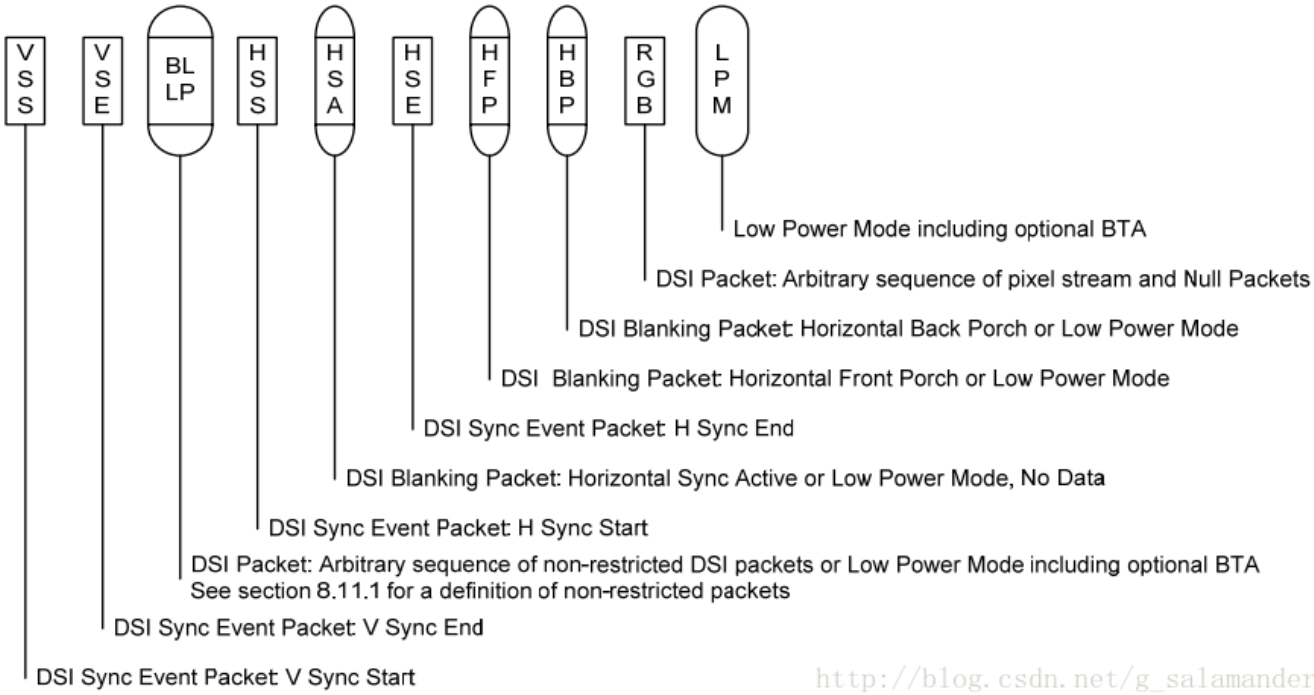
* Tearing Effect (TE): trigger message (BAh)
* Acknowledge: trigger message (84h)
* Acknowledge and Error Report: short packet (Data Type is 02h)
* Response to Read Request: short packet or long packet
Generic Read Response、DCS Read Response（1byte, 2byte, multi byte）

读取数据返回值解析示例如下：

1. - Acknowledge and Error report (if error occurs)
2. Byte 0 is 0x87 (escape mode low power data transmission header)
3. Byte 1 is 0x02 (Data type, 8.10 of “MIPI Alliance Specification for DSI”)
4. Byte 3,2 are error report bits[15:0] (8.9.5 of “MIPI Alliance Specification for DSI”)
5. Byte 4 is the ECC, calculated from byte 1,2,3
6. - Generic Short READ response
7. Byte 0 is 0x87 (escape mode low power data transmission header)
8. Byte 1 is 0x11 or 0x12 (8.10 of “MIPI Alliance Specification for DSI”)
9. Byte 2,3 are the read data. If only 1 byte is returned, byte 3 will be 0x00
10. Byte 4 is the ECC, calculated from byte 1,2,3
11. - Long READ packet response
12. Byte 0 is 0x87 (escape mode low power data transmission header)
13. Byte 1 is 0x1A (8.10 of “MIPI Alliance Specification for DSI”)
14. Byte 3,2 are the word count N (N=0 to 65535)
15. Byte 4 is the ECC, calculated from byte 1,2,3
16. Byte 5 to byte 5+N-1 are the N-byte read data
17. Byte 5+N+1, byte 5+N are the checksum, calculated on byte 5 to byte 5+N-1. If

18. checksum is not calculated by peripheral, this field is 0x0000.

6、Video 模式的 3 种数据格式



* Non-Burst Mode with Sync Pulses
* Non-Burst Mode with Sync Events
* Burst Mode

SSD2828 MIPI 驱动设计

认知了 MIPI 协议，知道了些基本概念后，我们就讨论下 SSD2828 怎么进行 RGB 转 MIPI 操作。

基于以上的说明，已经默认了硬件设计没问题，基本通讯也没问题，接下来的操作分为几个部分进行设计。

输入 RGB Timing 确认

根据液晶屏规格书，确认液晶屏幕的时序参数，具体包括 HS,VS,DE,PCLK 这些信号的频率，另外具体的参数包含同步信号，前沿，后沿这些具体的参数，另外需要注意同步的极性参数，注意这些参数极有可能引起液晶无法点亮。在同步参数中需要注意，设置的

时候有同步不包含后沿和包含后沿 2 种，这个一定要根据具体的液晶屏来设置，具体设置的寄存器 SSD2828 规格书的第 26 页开始。

HS Clock 设置

HS Clock 的来源是 PLL,而 PLL 的时钟来源与 PCLK 有关系，具体换算可参考。
PCLK=55Mhz, 24Bit 颜色模式，4line MIPI 信号，则每 line 的传输速率这样计算
55Mhz * 24 /4= 330Mbps ，这就是 PLL 最小的时钟参数。
与 PLL Clock 相关的寄存器有 0XB9---PLL ON/OFF， 0Xba PLL 相关参数设置，需要注意的是，**PLL 参数只有在 PLL OFF 的时候才能修改。**

LP Clock 设置

与这有关的寄存器
0xB9 PLL ON/OFF
0xBA PLL 设置
0xBB LP clock 设置

RGB 参数设置

- 0xB1 SYNC width setting
- 0xB2 Back porch setting
- 0xB3 Front porch setting
- 0xB4 Horizontal active period
- 0xB5 Vertical active period
- 0xB6 Video mode and pixel format

0xD6 RGB/BGR 设置，0xB6 24/18/16 BIT 设置。

MIPI Lane 设置

0xDE 设置 MIPI lane，00-1，03-4；

以上这些在 SSD2828 提供的例程可以看到，针对不同的液晶屏幕，只需要修改下 LCD_CODE 即可，把对应的液晶驱动程序换上即可。**LCD 初始化程序请联系屏幕供应商提供。**

Help？

如以上有问题请联系我，谢谢 etrh@foxmail.com
淘宝店铺 https://etrh.taobao.com/
QQ:2214318131